Tarea C03: el pulsador que no apaga

Tarea para casa — 1MAK, SST-INF-01c — Después de la Lección 11: el pulsador, digitalRead e if

Se entrega en Classroom hasta el lunes 16/11/2026 a las 20:00

1 Qué queremos lograr

Dos ejercicios cortos con el **pulsador** (*pulsante*). En el primero un LED se tiene que **encender** cuando aprietan el pulsador y **apagar** cuando lo sueltan. En el segundo construyen un pequeño **semáforo peatonal**: verde mientras nadie aprieta, rojo cuando alguien aprieta.

El código lo escriben **ustedes**: esta hoja les dice solo **qué** tiene que hacer el programa, con palabras, y los guía paso a paso. Sigan los pasos **en orden** y prueben cada vez en Tinkercad. En los dos ejercicios el primer intento **parece correcto** pero **no lo es**: el objetivo es justamente entender por qué.

Se entregan **dos capturas de pantalla** (*screenshot*), una por ejercicio, con la versión **final** (la corregida) de cada uno. Los pasos "para quien quiere más" son **opcionales**. La tarea (*compito*) la retomamos en clase el martes 17/11, en la práctica antes de la **prueba de firmware** del 24/11. En casa alcanza con **Tinkercad**; si se traban, vuelvan a abrir el apunte **A11**.

2 Cómo se entrega

1. En las **dos primeras líneas del código** de cada ejercicio escriban dos **comentarios**: su **nombre y apellido** y el número del ejercicio. Así se reconoce la tarea: **sin el nombre** la tarea **no se puede evaluar**.

   ```
   // Nome Cognome
   // Esercizio 1
   ```

2. Inicien la simulación y controlen que funcione, apretando **y soltando** el pulsador varias veces.
3. Para cada ejercicio hagan una **captura de pantalla** de la página donde se vean **juntos** el **circuito** completo y el **código** completo, desde la línea con el nombre hasta la última llave. Si el código no entra, achiquen la página con **Ctrl** y −.
4. Suban las **dos capturas** a **Classroom**, en la tarea C03, y aprieten **Entregar** (*Consegna*) **hasta el lunes 16/11 a las 20:00**. **Nada de enlaces** y nada de "Invia a": alcanza con las imágenes.

3 El circuito de partida

Partan del circuito hecho en clase, o vuelvan a hacerlo en un **proyecto nuevo** (así el de clase queda como referencia).

1. **Arduino** y **protoboard** (*breadboard*); **GND** y **5 V** de Arduino a las líneas de abajo (negro al

menos, rojo al más).

2. En el **lado derecho** de la protoboard dos cables unen las líneas de abajo con las de arriba: negro con negro, rojo con rojo.
3. **LED** en la **patita 3** (*piedino*), con el resistor de **220 Ω**; el cátodo va a **GND**.
4. **Pulsador** a caballo del canal central; desde una de sus patitas un resistor de **1 kΩ** hacia **GND**; del otro lado un cable rojo a los **5 V**; desde el agujero libre entre pulsador y resistor un cable a la **patita 7**.

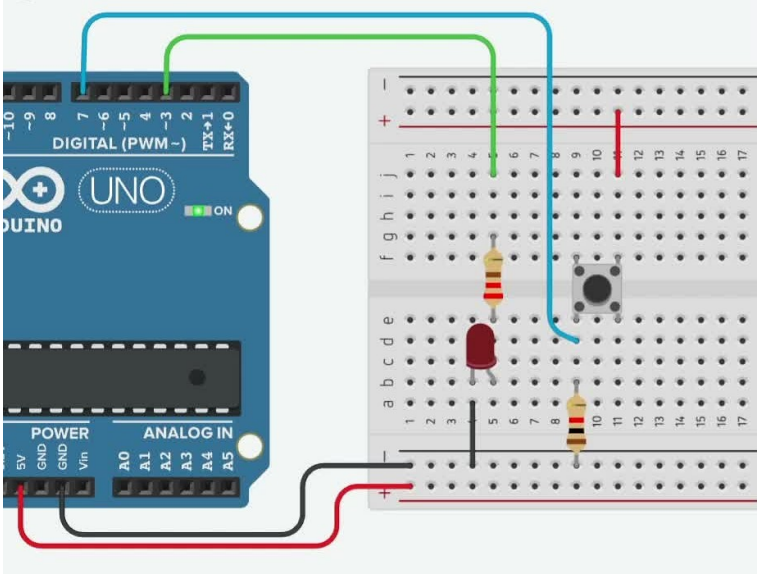


Figura 1: El circuito de clase: LED en la patita 3 (cable verde), pulsador en la patita 7 (cable celeste). Los dos cables que unen las líneas en el lado derecho quedan fuera de la imagen, pero tienen que estar.

En el `setup` la patita del pulsador es una **entrada** (*ingresso*) y la del LED una **salida** (*uscita*). El `setup` ya lo saben escribir: desde aquí se trabaja **solo dentro** de `loop`.

4 Ejercicio 1 — El LED que queda encendido

Paso 1: el primer intento

El razonamiento más natural es: “si el pulsador está apretado, enciendo el LED”. Escriban un `loop` que haga **solo** estas dos cosas, en este orden:

1. lee la patita 7 y guarda el valor en una variable;
2. **si** la variable está alta, enciende el LED en la patita 3.

Un solo `if`, nada más.

Inicien la simulación. Al principio el LED está apagado. Aprieten el pulsador (en Tinkercad se mantiene apretado con el mouse): el LED se enciende. Parece que funciona.

Atención

Todavía no está bien. Ahora **suelten** el pulsador. ¿Qué hace el LED? Prueben varias veces antes de seguir.

Paso 2: encontramos el error

El LED **queda encendido** para siempre. Sigamos el programa, vuelta tras vuelta:

Vuelta	Pulsador	Qué hace el programa	LED
1, 2, 3…	suelto	lee LOW, el if es falso: salta	apagado
4, 5…	apretado	lee HIGH, el if es verdadero: enciende	**encendido**
6, 7…	suelto	lee LOW, el if es falso: salta	**encendido**

Cuando sueltan el pulsador, el if es falso y el programa **salta** su bloque: **no hace nada**. Pero “no hacer nada” no quiere decir “apagar”. Una patita puesta en `HIGH` **sigue** en `HIGH` hasta que alguien la pone en `LOW`, y en su programa **ninguna línea** la vuelve a poner en `LOW`.

Paso 3: corregimos

1. Detengan la simulación, si no el código no se puede modificar.
2. Debajo del primer if agreguen un **segundo if**: **si** la variable está **baja**, **apaga** el LED en la patita 3.
3. Lean el `loop` en voz alta: leo el pulsador; si está alto enciendo; si está bajo apago. Después se empieza de nuevo.
4. Inicien la simulación: aprieten y suelten varias veces. Ahora el LED **sigue** al pulsador.

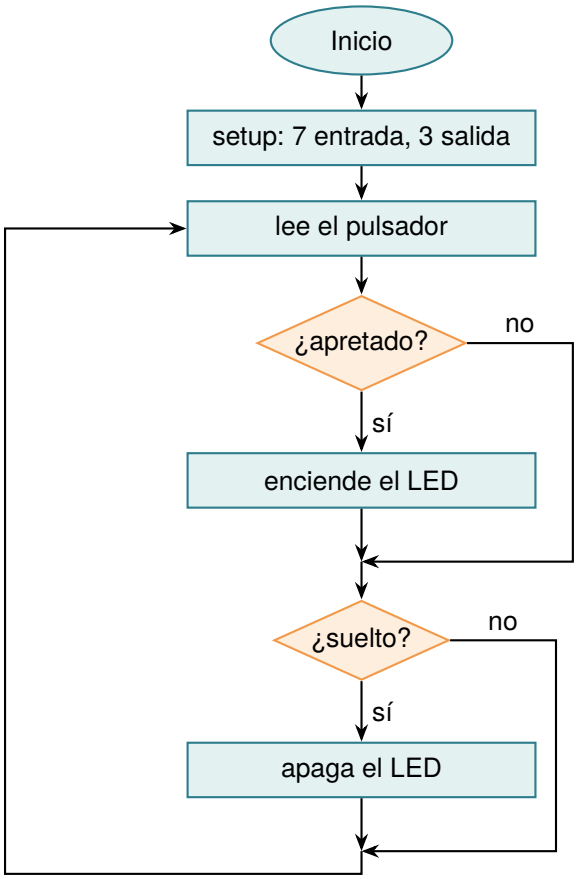


Figura 2: El camino correcto: en cada vuelta el programa decide *siempre* el estado del LED, tanto con el pulsador apretado como con el pulsador suelto.

Atención

Para entregar: la captura del ejercicio 1 **después de la corrección** del paso 3, con los dos if.

Paso 4 (opcional): al revés

Última prueba, en un **proyecto aparte** (la captura para entregar sigue siendo la del paso 3): hagan que el LED esté **encendido** cuando el pulsador está **suelto** y se **apague** cuando lo aprietan. No hace falta otro if y no se toca el circuito: alcanza con **intercambiar** algo dentro de los dos if. ¿Qué?

5 Ejercicio 2 — El semáforo peatonal

Paso 1: el circuito

Hagan un **proyecto nuevo** con dos LED: uno **rojo** en la **patita 2** y uno **verde** en la **patita 4**, cada uno con su resistor de **220 Ω** y el cátodo a GND. El pulsador, conectado como antes, va en la **patita 8**. Cambien el color del segundo LED desde el panel de propiedades, así se entiende enseguida cuál es cuál.

Definición

Qué tiene que hacer el semáforo.

- Nadie aprieta el pulsador: **verde encendido**, rojo apagado.
- Alguien aprieta el pulsador: **rojo encendido**, verde apagado.
- Los dos LED no tienen que estar **nunca encendidos juntos**.

Paso 2: el primer intento

Razonando como en el ejercicio 1, escriban un `loop` con **dos if**, uno para cada caso, y dentro de cada if **una sola** instrucción:

1. lee la patita 8 y guarda el valor en una variable;
2. **si** está alta, enciende el **rojo**;
3. **si** está baja, enciende el **verde**.

Inicien la simulación: se enciende el verde, correcto. Aprieten el pulsador.

Atención

Miren bien los dos LED mientras mantienen apretado, y después de soltar. ¿Respetan la tercera regla del semáforo?

Paso 3: encontramos el error

Momento	Pulsador	Rojo (2)	Verde (4)
al inicio	suelto	apagado	encendido
primer apretón	apretado	encendido	**encendido**
después	cualquiera	encendido	encendido

Después del primer apretón los dos LED quedan **encendidos los dos**, para siempre. Es el mismo error del ejercicio 1, solo que más escondido: cada if **enciende** su LED, pero **nadie apaga** el otro. El verde encendido al inicio sigue encendido también cuando el if del pulsador apretado enciende el rojo.

Paso 4: corregimos

La regla para recordar: **dentro de cada if se decide el estado de todos los LED**, no solo del que se enciende.

1. En el if del pulsador **apretado**: enciende el rojo **y** apaga el verde.
2. En el if del pulsador **suelto**: enciende el verde **y** apaga el rojo.
3. Inicien la simulación y completen ustedes esta tabla, apretando y soltando varias veces:

Pulsador	Rojo (2)	Verde (4)
suelto		
apretado		
otra vez suelto		

Si en una fila encuentran dos “encendido”, todavía hay un if que se olvida del otro LED. La tabla les sirve a ustedes para controlar: **no se entrega**.

Atención

Para entregar: la captura del ejercicio 2 **después de la corrección** del paso 4.

Paso 5 (opcional): para quien quiere más

En un **proyecto aparte**, agreguen un tercer LED **amarillo** (elijan ustedes la patita). El amarillo tiene que estar encendido **junto con el rojo**, cuando el pulsador está apretado, y apagado cuando está suelto. Antes de escribir, cuenten: ¿cuántas instrucciones va a haber **en cada if**?

6 Cómo se evalúa

- **Ejercicio 1 (40 puntos):** circuito completo (LED en la 3 con 220 Ω, pulsador en la 7 con 1 kΩ hacia GND y 5 V, líneas conectadas); patita del pulsador como **entrada** y del LED como **salida**; **dos if**; el LED se enciende al apretar y se **apaga** al soltar.
- **Ejercicio 2 (60 puntos):** circuito completo (rojo en la 2, verde en la 4, pulsador en la 8); en **cada if** se decide el estado de **los dos** LED; verde con el pulsador suelto, rojo con el pulsador apretado, **nunca encendidos juntos**.
- **Entrega:** en cada captura se leen el **nombre** y **todo el código**; las imágenes están en Classroom antes del plazo.
- Las partes **opcionales** no quitan puntos a quien no las hace.

Nota

Mejor un programa con algún error suyo que uno perfecto copiado de un compañero o de una inteligencia artificial: les sirve a ustedes, en clase y en la prueba.

7 Qué llevarse a casa

- Un if **falso** no hace nada: **no apaga** nada solo.
- Un LED encendido con `HIGH` sigue encendido hasta que una línea lo pone en `LOW`.
- Con el pulsador hacen falta **dos casos**: apretado y suelto. En **cada** caso se decide el estado de **todos** los LED.
- Siempre se prueba **todo**: apretar y también **soltar**, varias veces.

8 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

- **pulsante**: pulsador.
- **premuto, lasciato**: apretado, suelto.
- **piedino**: patita, pin.
- **ingresso, uscita**: entrada, salida.
- **accendere, spegnere**: encender, apagar.
- **acceso, spento**: encendido, apagado.
- **rosso, verde, giallo**: rojo, verde, amarillo.
- **semaforo**: semáforo.
- **breadboard**: protoboard.
- **resistore**: resistor.
- **filo / fili**: cable / cables.
- **esercizio, compito**: ejercicio, tarea.
- **consegna, consegnare**: entrega, entregar.
- **screenshot**: captura de pantalla.
- **facoltativo**: opcional.
- **verifica**: prueba, examen.
- **dispensa**: apunte.